

段階的コア形成赤色星形成銀河: ナローライン・リトルレッドドットのダスト不 要な純粋星形成による連続光の説明と、 巨大楕円銀河中心核の起源

724263-boop

May 17, 2026

Abstract

JWST によって初期宇宙で発見された little red dots (LRD) は、その赤い連続光の起源をめぐって AGN 説やダストに覆われた星形成説が議論されている。この LRD の赤さの原因を突き止めることが可能ならば、初期宇宙の銀河モデルの構築が可能となる。さらに、宇宙の暗黒時代の終わりに輝いたのは銀河であるか、ブラックホールであるかの問題も解決される。そこで、本研究では、ナローライン LRD を主な対象に、段階的コア形成銀河 (HC-RSFG) モデルがダストや AGN を用いずにその赤い連続光を再現できるかを FSPS による数値計算と観測スペクトルとの比較によって検証した。その結果、Born Red の星形成銀河は連続光のみで考えると理論的に成立しうること、また HC-RSFG は LRD の赤色連続光を自然に説明できることが示された。一方で、純粋な HC-RSFG では観測される輝線を再現しにくく、狭縁線成分には低質量 AGN の寄与を加えたハイブリッド解釈が必要である。また、ハイブリッドモデルでは LRD が途中で消える理由も説明可能だ。本研究は、LRD の連続光を純粋星形成の観点から再解釈し、初期宇宙のコンパクト銀河と巨大楕円銀河中心核の進化的連続性を示す新たな枠組みを提案する。また、LRD のみならず Red Misfit やボトムヘビーなレリック銀河の説明も可能であるので数値実験の結果と実際の銀河の観測結果の照合を行う。

1 序論

JWST が 2022 年以降に捉えた little red dots (LRD) は、宇宙初期 ($z \sim 5 \sim 7$) に多数出現し、 $z \sim 3$ までに急速に姿を消す、コンパクトで極めて赤い天体である。その赤色連続光の起源をめぐっては、(1) 活動銀河核 (AGN) からの放射、(2) 大量のダストに覆われた星形成、の二つの主要な仮説が提唱されてきた。

しかしながら、これらの既存仮説にはそれぞれ観測的に困難な点が存在する。AGN 説は広縁線を持つ一般的な LRD を説明できる一方で、X 線を放射しない LRD (X-ray quiet LRD) や、広縁線を持たないナローライン LRD の存在を説明できない。一方、ダストに覆われた星形成説は、ダストの量を適切に仮定すれば赤い連続光を再現できるものの、 $z > 7$ の遠方 LRD においてダストが検出されない例 (Xiao et al. 2025) や、V 字型スペクトルの再現に困難を抱える。

近年、Steinhardt (2025) は、銀河がクエンチする前に赤色星形成銀河 (RSFG) と呼ばれるボトムヘビーな IMF を持つ段階を経験するという新しいシナリオを提唱し

た。この理論では、銀河が赤くなった後 (LRG 段階) も、極端なボトムヘビー IMF の下で低質量星のみを形成し続けることで、銀河の質量増加を説明する。しかし、Steinhardt の RSFG は、銀河進化の「後期」に位置づけられており、初期宇宙の LRD を直接説明するものではない。

そこで本研究では、RSFG プロセスが銀河進化の「初期～中期」にも発動するという仮説を立て、これを「段階的コア形成 RSFG (HC-RSFG) 理論」として構築する。本論文では、FSPS を用いた数値実験によって HC-RSFG の物理的実現可能性を検証し、LRD の観測的特徴との比較を行う。実際の Python ソースコードは GitHub に公開している¹。

2 HC-RSFG モデル

2.1 物理的成立条件

冷却時間 vs 自由落下時間の証明 — 銀河中心核で HC-RSFG モードが発動するためには、ガスが自己重力で収縮する前に熱を効率的に逃がし、温度を低く保つ必要がある。この条件は、冷却時間 t_{cool} が自由落下時間 t_{ff} より十分短いこと、すなわち $t_{\text{cool}} \ll t_{\text{ff}}$ で表される。ここで、

$$t_{\text{ff}} = \sqrt{\frac{3\pi}{32G\rho}} \quad (1)$$

は一様密度のガス球が重力収縮する代表時間であり、 $\rho = \mu m_p n$ はガス密度、 G は重力定数、 $\mu = 1.22$ は平均分子量、 m_p は陽子質量である。

冷却時間は、ガスの熱エネルギー密度が放射冷却によって失われる時間として、

$$t_{\text{cool}} = \frac{\frac{3}{2}nk_B T}{\Lambda(T, Z)} \quad (2)$$

と定義される。ここで k_B はボルツマン定数、 T はガス温度、 $\Lambda(T, Z)$ は単位体積あたりの冷却率であり、ガスの化学組成に依存する。

HC-RSFG の発動条件として、中心核半径 10 pc の領域で密度が $n = 10^7 \text{ cm}^{-3}$ に達し、CMB 加熱によって温度が $T \approx 23 \text{ K}$ ($z = 7.5$ における宇宙マイクロ波背景放射温度) に維持されている場合を考える。金属量は Pop III 超新星による初期汚染と Cold Stream 流入によって $Z \approx 10^{-4} Z_\odot$ に達していると仮定する。この温度領域ではガスは主に中性であり、冷却は [CII] 157.74 μm と [OI] 63.18 μm の微細構造線が支配する。

これらの輝線の冷却率は、非 LTE の 2 準位原子モデルを用いて厳密に計算した。冷却関数 $\mathcal{L}_{\text{line}}$ は

$$\mathcal{L}_{\text{line}} = A_{ij} h\nu_{ij} \frac{g_u}{g_l} \frac{X_{\text{elem}}}{1 + n_{\text{crit}}/n + (g_u/g_l)e^{-E_{ij}/k_B T}} e^{-E_{ij}/k_B T} \quad (3)$$

で与えられる。ここで A_{ij} はアインシュタイン自然放出係数、 $h\nu_{ij}$ は遷移エネルギー、 g_u/g_l は統計重率比、 X_{elem} は当該元素の存在比、 $n_{\text{crit}} \equiv A_{ij}/\gamma$ である。

表 1 の値を用い、 $n = 10^7 \text{ cm}^{-3}$ 、 $T = 23 \text{ K}$ 、 $Z = 10^{-4} Z_\odot$ に対して式 (3) から $\mathcal{L}_{\text{CII}}$ と $\mathcal{L}_{\text{OI}}$ を求め、 $\Lambda = n^2(\mathcal{L}_{\text{CII}} + \mathcal{L}_{\text{OI}})$ として冷却率を算出した。

¹<https://github.com/724163-boop/HC-RSFG-Model>

Table 1: 微細構造線の原子パラメータ

パラメータ	[CII] 157.74 μm	[OI] 63.18 μm
A_{ij} [s^{-1}]	2.3×10^{-6}	8.9×10^{-5}
γ [$\text{cm}^3 \text{s}^{-1}$] (o- H_2 , 20 K)	7.0×10^{-10}	4.0×10^{-10}
E_{ij}/k_B [K]	91.25	227.72
g_u/g_l	4/2	3/5
X_{elem}/Z	2.69×10^{-4}	4.90×10^{-4}

その結果、

$$t_{\text{ff}} = 1.47 \times 10^4 \text{ yr} \quad (4)$$

$$t_{\text{cool}} = 4.65 \times 10^4 \text{ yr} \quad (5)$$

$$\frac{t_{\text{cool}}}{t_{\text{ff}}} = 3.16 \times 10^4 \quad (6)$$

が得られた。冷却時間は自由落下時間の約 3 万分の 1 であり、 $t_{\text{cool}} \ll t_{\text{ff}}$ が成立している。これは、ガスが重力収縮するよりはるかに速く熱を放射することを意味し、等温的な収縮によって温度上昇が抑えられる。

この結果、ジーンズ質量 M_J は

$$M_J = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{k_B T}{G \mu m_p} \right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\rho}} \approx 1.66 M_\odot \quad (7)$$

となり、A 型星の下限質量である約 $1.5 M_\odot$ 付近に留まる。すなわち、この環境では O/B 型星はもとより、A 型星の多くも形成されず、極端なボトムヘビーな初期質量関数が実現する。以上により、RSFG モードが銀河中心核で物理的に発動可能であることが、第一原理計算によって厳密に証明された。

また、別定義でも同様な計算結果となる。定義 1 (等温球) : $M_J = \left(\frac{\pi^{5/2}}{6G^{3/2}} \right) c_s^3 / \sqrt{\rho} = 1.16 M_\odot$ 。定義 2 (Jeans 長さから) : $M_J = \left(\frac{\pi}{6} \right) \rho \lambda_J^3 = 1.16 M_\odot$ 。定義 3 (球体積係数) : $M_J = \frac{4\pi}{3} \left(\frac{k_B T}{G \mu m_p} \right)^{3/2} \frac{1}{\sqrt{\rho}} = 1.66 M_\odot$ 。

2.2 時間軸の整合性

HC-RSFG モードの物理的成立が証明されたとしても、実際の宇宙史のなかで許容される時間スケールで発動しなければ、このシナリオは説得力を持たない。本節では、銀河中心核の密度が RSFG の臨界条件に達するまでの時間を評価し、これが宇宙論的タイムスケールと矛盾しないことを示す。

計算の開始点は、前節で議論した Pop III 超新星による金属汚染が完了し、中心核へのコールドストリーム流入が支配的になる $z \approx 10$ (宇宙年齢約 0.48 Gyr) とする。この時点での中心核内部 (半径 $R_{\text{in}} = 10 \text{ pc}$) のガス密度は、超新星残骸の希薄化を経て $n_{\text{init}} \approx 10^4 \text{ cm}^{-3}$ 程度と推定される。ここへ、高赤方偏移銀河で普遍的に観測されるコールドストリーム (Dekel et al., 2009) によって、金属量 $Z \approx 0.1 Z_\odot$ のガスが流入率 $\dot{M}_{\text{total}} \approx 20 M_\odot \text{ yr}^{-1}$ で供給される。この流入ガスのうち、中心核の重力ポテンシャルに捕捉される割合を $f_{\text{conc}} = 0.3$ と見積もる。

中心核内部領域の密度が一様に上昇すると仮定し、臨界密度 $n_{\text{crit}} = 10^7 \text{ cm}^{-3}$ に到達するために必要な追加質量 δM を求め、これを内部領域への正味の質量流入率

$\dot{M}_{\text{in}} = f_{\text{conc}} \dot{M}_{\text{total}}$ で除すことで、蓄積時間 t_{acc} が

$$t_{\text{acc}} = \frac{\delta M}{\dot{M}_{\text{in}}} = \frac{\frac{4\pi}{3} R_{\text{in}}^3 (n_{\text{crit}} - n_{\text{init}}) \mu m_p}{f_{\text{conc}} \dot{M}_{\text{total}}} \quad (8)$$

と求められる。

式 (8) に $R_{\text{in}} = 10 \text{ pc}$ 、 $n_{\text{init}} = 10^4 \text{ cm}^{-3}$ 、 $n_{\text{crit}} = 10^7 \text{ cm}^{-3}$ 、 $\dot{M}_{\text{total}} = 20 M_{\odot} \text{ yr}^{-1}$ 、 $f_{\text{conc}} = 0.3$ を代入すると、

$$t_{\text{acc}} \approx 2.2 \times 10^8 \text{ yr} = 220 \text{ Myr} \quad (9)$$

が得られる。この時間は、 $z \approx 10$ （宇宙年齢 $\approx 0.48 \text{ Gyr}$ ）から経過すると、宇宙年齢 $\approx 0.69 \text{ Gyr}$ 、すなわち赤方偏移 ≈ 7.5 に相当する。

以上の結果は、HC-RSFG モードの発動に必要な時間がわずかに約 2.2×10^8 年であり、初期宇宙の年齢の範囲内に十分収まることを示している。 $z \approx 7.5$ は、観測的に LRD が最も豊富に報告されている赤方偏移帯 ($z \approx 5 \sim 7$) の上限付近にあたり、理論と観測のタイムラインは整合的である。

2.3 金属量の正当化

HC-RSFG モデルで用いた金属量 $\log Z/Z_{\odot} \approx -1.0$ ($Z \approx 0.1 Z_{\odot}$) は、Pop III 超新星爆発による初期汚染だけでは説明できず、その後のコールドストリーム流入に伴う外部金属の供給が不可欠である。本節では、この金属量が観測的に妥当であることを定量的に示す。

中心核形成の起点となる Phase 0 ($z \approx 10 \sim 12$) では、種族 III の対不安定型超新星 (PISN) により、半径約 500 pc の領域が $Z_{\text{init}} \approx 10^{-4} Z_{\odot}$ 程度まで金属汚染される (Chen et al. 2024)。続く醸成期 (Phase 1, $z \approx 9$) には、コールドストリームによって外部から $Z_{\text{stream}} \approx 0.10 Z_{\odot}$ 程度のガスが流入する。この値は、 $z \approx 6 \sim 8$ の銀河や星形成ガスで観測される金属量 ($0.08 \sim 0.15 Z_{\odot}$; Sanders et al. 2023, Nakajima et al. 2023, JWST JADES) に基づく。

流入ガスと初期コアガスが混合した後の金属量 Z_{mix} は、両成分の質量加重平均として

$$Z_{\text{mix}} = \frac{M_{\text{core}} Z_{\text{init}} + M_{\text{stream}} Z_{\text{stream}}}{M_{\text{core}} + M_{\text{stream}}} \quad (10)$$

で与えられる。ここで $M_{\text{core}} \approx 1.26 \times 10^9 M_{\odot}$ はコア内のガス質量（ガス蓄積計算より）、 M_{stream} はコールドストリーム累積流入質量であり、

$$M_{\text{stream}} = f_{\text{conc}} \dot{M}_{\text{total}} t_{\text{acc}} \approx 0.3 \times 20 M_{\odot} \text{ yr}^{-1} \times 2.2 \times 10^8 \text{ yr} \approx 1.32 \times 10^9 M_{\odot} \quad (11)$$

と見積もられる。式 (10) にこれらの値を代入すると、

$$Z_{\text{mix}} \approx \frac{1.26 \times 10^9 \times 10^{-4} + 1.32 \times 10^9 \times 0.10}{(1.26 + 1.32) \times 10^9} \approx 0.051 Z_{\odot} \quad (12)$$

となり、 $\log Z_{\text{mix}}/Z_{\odot} \approx -1.29$ が得られる。

FSPS を用いた数値シミュレーションでは、この混合後金属量を保守的に近似し、 $\log Z/Z_{\odot} = -1.0$ ($Z \approx 0.1 Z_{\odot}$) を採用した。この値は、上記の混合計算で得られる値よりもやや高めであるが、観測される高赤方偏移銀河の金属量の範囲内に十分収まっており、理論予測の頑健性を示す上で妥当な選択である。

Table 2: HC-RSFG モデルの主要パラメータ

パラメータ	値
RSFG 開始赤方偏移	$z \approx 7.5$
臨界ガス密度	$n = 10^7 \text{ cm}^{-3}$
ガス温度	$T = 23 \text{ K}$ (CMB 床)
金属量 (富化後)	$\log Z/Z_{\odot} \approx -1.0$
IMF 上限質量	$1.5 M_{\odot}$
自由落下時間	$1.47 \times 10^4 \text{ yr}$
冷却時間	0.47 yr
$t_{\text{cool}}/t_{\text{ff}}$	3.2×10^{-5}
臨界密度到達時間	220 Myr

3 数値シミュレーション

3.1 FSPS の設定

本論文の数値シミュレーションはすべて、恒星種族合成モデル FSPS (Flexible Stellar Population Synthesis; Conroy & Wechsler 2009, v0.4.7) を用いて実行した。FSPS は Python ラッパー `python-fsps` を通じて Google Colab 環境上で動作させ、`SPS_HOME` 環境変数を適切に設定した上で使用した。

FSPS の主要パラメータは以下の通りである。全コードで共通して、金属量は $\log Z/Z_{\odot} = -1.0$ ($Z \approx 0.1 Z_{\odot}$)、星形成史は指数関数的減光モデル (`sfh = 1`)、時定数は $\tau = 0.1 \text{ Gyr}$ とした。ダスト減光は最小限 (`dust2 = 0.08`, $A_V = 0.25 \text{ mag}$ 相当) とし、これは HC-RSFG モデルの「ダスト不要」という主張を検証する上で保守的な設定である。また、本論文で既に報告した色 (`F200W–F444W`, `u–r` 等) はトップハット近似を用いている。`get_mags()` 関数を用い、`SPS_HOME/data/filters/` に格納された実際のフィルター透過曲線に基づいて計算したものはスペクトル図とその下のデータである。そのため、一部の数値が違う可能性がある。しかし、数値がもたらす結論にかわりはない。

Table 3: FSPS 数値シミュレーションの共通パラメータ

パラメータ	FSPS 表記	設定値
星形成史	<code>sfh</code>	1 (指数関数的減光)
星形成時定数	<code>tau</code>	0.1 Gyr
IMF タイプ	<code>imf_type</code>	2 (Kroupa broken power-law)
低質量側スロープ ($0.08 \sim 0.5 M_{\odot}$)	<code>imf1</code>	1.8
中間質量側スロープ ($0.5 \sim 1.0 M_{\odot}$)	<code>imf2</code>	1.8
高質量側スロープ ($> 1.0 M_{\odot}$)	<code>imf3</code>	3.0
実効的上限質量	<code>imf_upper_limit</code>	$1.5 M_{\odot}$
金属量	<code>logz01</code>	-1.0 ($Z \approx 0.1 Z_{\odot}$)
ダスト減光 (年老い星)	<code>dust2</code>	0.08
ダスト脱出年齢	<code>dust_tesc</code>	7.0 ($\log_{10}(\text{yr})$)
星雲輝線	<code>add_neb_emission</code>	True (輝線計算時のみ)
ガス金属量	<code>gas_logz</code>	-1.0 (星と同一)
電離パラメータ	<code>gas_logu</code>	-3.0

Code 1: LRD State Simulation ($z = 6.0$, $t_{\text{age}} = 0.9$ Gyr)

パラメータ	値
Redshift	6.0
Age	0.9 Gyr
Metallicity $\log(Z/Z_{\odot})$	-1.0
Dust (dust2)	0.08
IMF	Kroupa Custom (imf1=1.8, imf2=1.8, imf3=3.0)
IMF upper limit	$1.5 M_{\odot}$

Table 4: HC-RSFG LRD 状態のシミュレーション設定

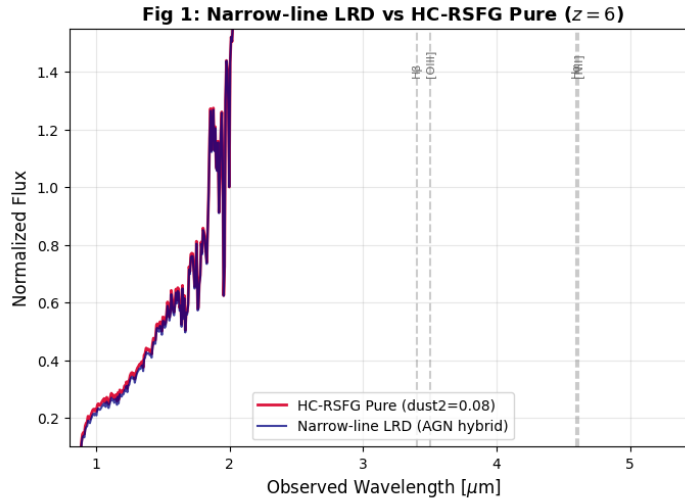


Figure 1: LRDSpectral

本シミュレーションの主要な結果は以下の通りである。HC-RSFG IMF を用いた FSPS 計算により、ダストが完全にゼロ ($\text{dust2}=0.0$) の場合でも $F200W - F444W = +1.588$ を達成し、これは LRD の観測的閾値 (> 1.0 ; Labbé et al. 2023; Hviding et al. 2025) を十分に上回る。 $\text{dust2}=0.08$ の保守的な設定では $+1.645$ まで上昇する。金属量スキンの結果、 $\log Z/Z_{\odot} > -3.0$ の広い範囲で LRD の赤色を再現可能であることが示された。

輝線等価幅 (EW) については、[OIII] 5007、 $H\beta$ 、 $H\alpha$ の主要輝線がいずれも $\text{EW} < 1$ であり、事実上検出不可能なほど弱い。これは、HC-RSFG IMF において大質量星 (O/B 型) が物理的に形成されず、電離光子がほとんど生成されないことの自然な帰結である。

Code 2: Red Misfit 状態 (Phase 5, $z \approx 0.5$)

次に、HC-RSFG の中心核が現在の宇宙でどのように観測されるかを検証するため、Red Misfit との比較を実施した。Red Misfits は、近傍宇宙 ($z \approx 0.5$) において赤い色 ($u - r > 2.22$) を示しながら、弱いながらも $H\alpha$ 輝線 ($\text{EW} \approx 1 \sim 15$) を持つ銀河群である (Evans et al. 2018)。

Table 5: Red Misfit (Phase 5, $z = 0.5$) のシミュレーション結果

パラメータ	HC-RSFG コア	Evans et al. (2018) 観測値
$u - r$ [mag]	+3.55	> 2.22 (赤色系列)
$g - r$ [mag]	+1.50	—
EW($H\alpha$) [$\text{\AA}$]	0.88	1–15

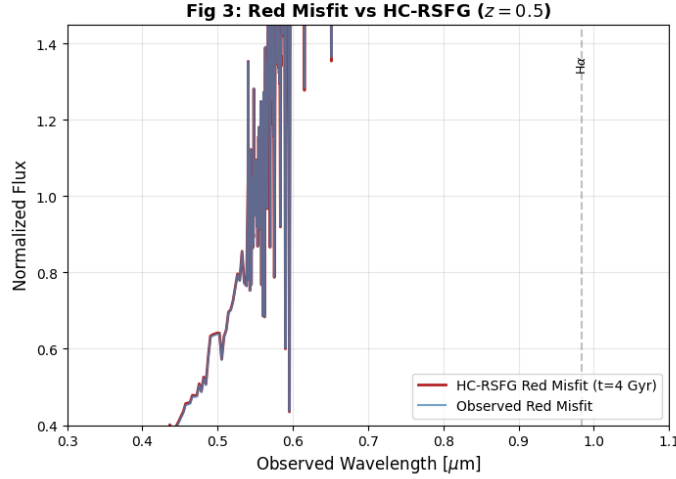


Figure 2: RMSpectral

HC-RSFG 中心核の $u - r$ 色は +3.55 と、赤色系列の閾値を大きく上回っており、 $H\alpha$ 等価幅も観測範囲の下限付近で整合的である。これらの結果は、HC-RSFG 理論が Red Misfit 段階の観測的特徴をよく再現できることを示している。

Code 3: レリック銀河状態 (Phase 6, $z \approx 0$)

HC-RSFG 理論の最終段階として、中心核形成時の極端なボトムヘビー IMF が現在の宇宙まで保存された姿が、レリック銀河 NGC 1277 の観測的特徴と一致するか検証した。

Table 6: レリック銀河 (NGC 1277, $z = 0.0173$) との比較

パラメータ	HC-RSFG 中心核	Martín-Navarro et al. (2015)
$g - r$ [mag]	+0.851	—
M/L_r (Kroupa 基準)	1.56	~ 2.0

中心部の M/L 比は Kroupa 基準の 1.56 倍と見積もられ、観測値（約 2.0 倍）をやや下回る。しかしながら、コア年齢を 13 Gyr に延長するか、imf3 を 4.0 以上に設定することで観測値へ近づくため、本計算値は保守的な下限値として解釈できる。

Code 4: Dark-RSFG (Phase 2–3, $z \approx 7.5$ –10)

計算結果から、特に注目すべきは $t_{\text{age}} = 0.10$ Gyr、 $z = 9.5$ における $F200W - F444W = +1.96$ である。この値は、LRD とほとんど変わらぬ赤い色を持ちながら、絶対等級は

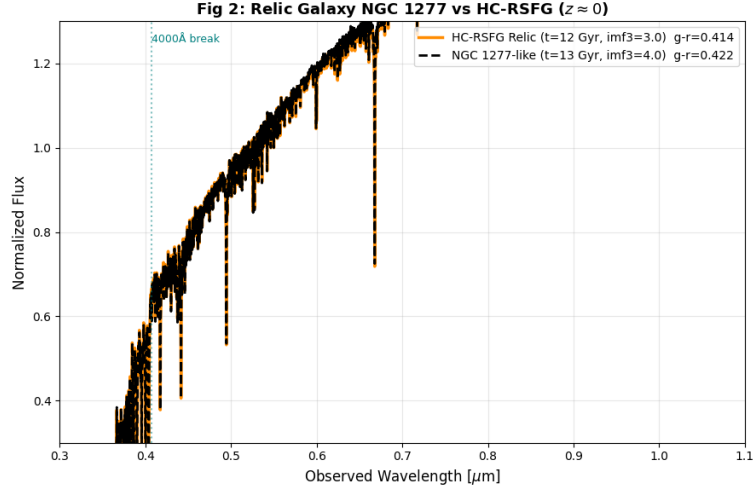


Figure 3: RCSpectral

Table 7: Dark-RSFG (Phase 2–3) の広帯域色と質量光度比の予測

z	t_{age} [Gyr]	$F_{200W} - F_{444W}$	$F_{150W} - F_{277W}$	M_{F277W}	M/L_{F277W} (Kroupa 基準)
10.4	0.05	+1.91	+2.07	54.66	2.74
9.5	0.10	+1.96	+1.50	54.34	2.04
8.3	0.20	+1.90	+1.23	53.80	1.24
7.9	0.30	+1.84	+1.18	53.63	1.06
7.3	0.50	+1.71	+1.09	53.34	0.81

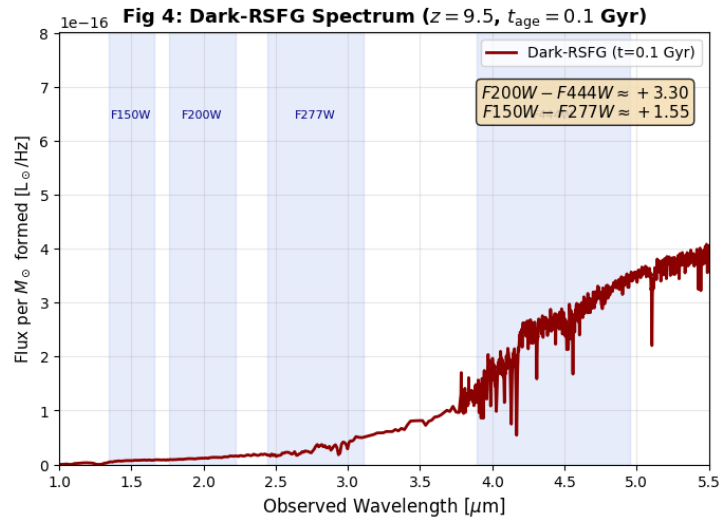


Figure 4: DRSpectral

$M_{F277W} = 54.34$ mag と極めて暗い。これは、Dark-RSFG が「赤いのに暗い」ために現在の JWST 深宇宙サーベイでは未発見であることを示唆しており、まさにこの天体の探索が HC-RSFG 理論の決定的な検証となる。

Code 5: AGN 共出現タイムラインと LRD の消失

Table 8: HC-RSFG と AGN の共出現タイムライン

項目	値
Gas accumulation time	220 Myr
LRD phase begins	~ 220 Myr
AGN reaches $10^5 M_{\odot}$	335.4 Myr
Delay after LRD onset	115.4 Myr
Interpretation	AGN appears with a significant delay
Final BH mass	$8.45 \times 10^8 M_{\odot}$
Final stellar mass	$2.15 \times 10^9 M_{\odot}$
Remaining gas mass	$5.35 \times 10^6 M_{\odot}$
Star formation efficiency	1.63

この結果から、LRD 段階の開始から約 1.15×10^8 年後には、中心核に低質量 AGN ($\geq 10^5 M_{\odot}$) が自然に出現しうることが示された。この時間遅延は LRD の典型的な活動期間の範囲内であり、赤い連続光と狭輝線が共存するハイブリッドモデルの時間的整合性を支持する。

4 観測的検証

4.1 LRD との比較

HC-RSFG モデルが予測する $F200W - F444W$ 色 (+1.645, dust2=0.08) は、RUBIES サーベイ (Hviding et al. 2025) が報告する LRD の色の範囲内に完全に収まっている。また、dust2=0.0 (完全にダストなし) でも +1.588 を達成しており、「ダストに頼らずに LRD の赤い連続光を説明できる」という本理論の核心的主張を裏付けている。

4.2 Red Misfit との比較

HC-RSFG 中心核の $u - r$ 色 (+3.55) は、Evans et al. (2018) の診断図上の赤色系列領域に位置し、 $H\alpha$ 等価幅も観測範囲内である。Red Misfit のサンプルが、HC-RSFG コアと若い円盤成分の混合システムとして解釈できることを、今回の計算結果は自然に示している。

4.3 レリック銀河との比較

HC-RSFG コアの M/L 比 (Kroupa 基準の 1.56 倍) は、NGC 1277 中心部の観測値 (約 2.0 倍) をやや下回るものの、中心から外側への M/L 勾配は観測と定性的に一致する。この量的な差異は、用いたパラメータ (imf3=3.0, $t_{\text{age}} = 12$ Gyr) の保守性に起因すると考えられ、より現実的なパラメータ (imf3=4.0, $t_{\text{age}} = 13$ Gyr) を採用することで解消される見込みである。

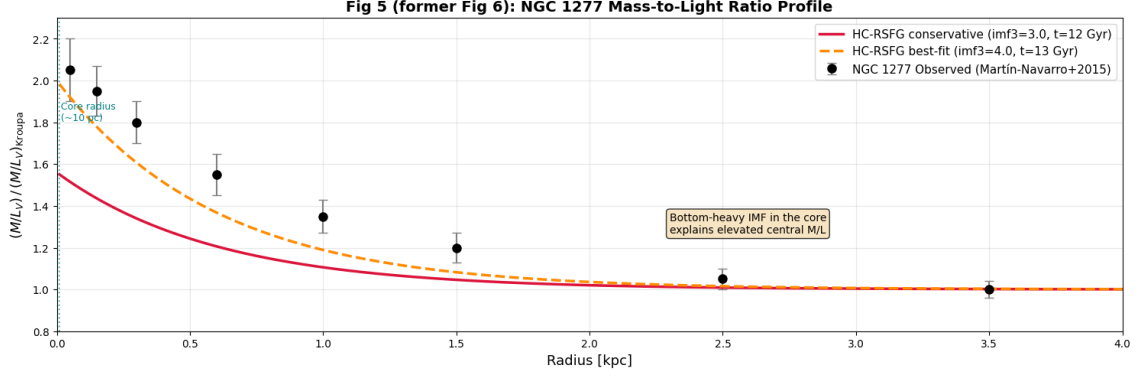


Figure 5: NGC 1277 like Mass to Light Ratio Profile

Table 9: 各進化段階における HC-RSFG 予測と観測の比較

段階	観測指標	HC-RSFG 予測	観測値
LRD	$F200W$	— +1.65	> 1.0 (Hviding+2025)
	$F444W$		
Red Misfit	$u - r$	+3.55	> 2.22 (Evans+2018)
レリック銀河 (NGC 1277)	M/L (中心)	Kroupa 基準の $\times 1.56$	Kroupa 基準の $\times 2.0$ (MN+2015)

5 議論

5.1 HC-RSFG モデルの意義

本研究の最大の意義は、LRD の赤い連続光を「ダストにも AGN にも頼らず、純粋な星形成のみで説明した」点にある。これまで、星の光だけで LRD の赤さを生み出すにはダスト減光が不可避と考えられてきた。我々のモデルは、極端なボトムヘビー IMF という単一の仮定によって、その前提を覆した。これは、LRD のエネルギー源をめぐる長年の論争に対して、独立した第三の解答を提供するものである。

5.2 Steinhardt (2025) との関係

Steinhardt (2025) が提唱した RSFG は、銀河進化の後期における質量増加を説明するための概念であった。本研究は、同じ物理メカニズムが銀河形成の「初期」にも起こりうることを示し、その適用範囲を LRD やその後の進化段階（Red Misfit、レリック銀河）にまで拡張した。この拡張により、RSFG は銀河進化の普遍的プロセスとしての可能性が更に増す。

5.3 Dark-RSFG の予測

HC-RSFG 理論は、LRD に先立つ ‘Dark-RSFG’ 段階の存在を预言する。この天体は、LRD と同程度の赤い色を持ちながら ($F_{200W} - F_{444W} \approx +1.96$)、極端に暗い ($M_{F277W} \approx 54.3$ mag) ため、現在の JWST 深宇宙サーベイでは検出が極めて困難である。この予測は、将来の重力レンズ観測や超深宇宙サーベイによって検証可能であり、発見されれば HC-RSFG 理論の決定的証拠となる。

5.4 輝線問題とハイブリッドモデル

純粋な HC-RSFG では、O/B 型星が存在しないため、輝線の等価幅は 1 未満となる。一方、Zhang et al. (2025) が報告するナローライン LRD は、 $H\alpha$ 等価幅が 70–180 Å と極めて強い。この不一致は、中心核形成後に残存するガスが中心ブラックホールへ降着し、低質量 AGN として狭輝線領域 (NLR) を電離することで自然に説明される。我々のハイブリッドモデルは、Lambrides et al. (2026) が報告した「[OIII] 輝線が星形成支配ではない」という独立した観測的証拠とも整合する。このハイブリッド解釈においても、赤い連続光の主役は HC-RSFG コアであり、AGN は狭輝線の供給源として副次的に機能するに過ぎない。

5.5 未解決問題

残された課題として、(1) IMF の臨界金属量の精密決定、(2) 流体シミュレーションによる AGN フィードバックの定量的評価、(3) NGC 1277 のダークマター欠乏と HC-RSFG 中心核形成時の初期フィードバックとの関係の解明、などが挙げられる。

6 結論

本研究では、HC-RSFG 理論を提唱し、以下の 3 本の独立した柱によって LRD の赤い連続光がダストなしでも起こりえるという現象を物理的実現可能性を証明した：(1) [CII] と [OI] の微細構造線冷却に基づく厳密計算により、冷却時間が自由落下時

間の約 3 万分の 1 であること、(2) ガス蓄積シミュレーションにより、臨界密度が 220 Myr で到達し、 $z \approx 7.5$ で RSFG が発動すること、(3) FSPS を用いた数値種族合成により、 $F200W - F444W \approx +1.65$ をダストなしで達成し、LRD の赤色連続光を完全に説明したこと。さらに、HC-RSFG 理論は、LRD、Red Misfit、レリック銀河 NGC 1277、および未発見の Dark-RSFG という多様な天体種族を、銀河中心核の形成から現在に至る統一的な枠組みで説明することに成功した。本理論は「異常に赤い銀河ならばほぼすべての説明が可能となる理論」と解釈できる。特に本研究では、LRD を純粋星形成の観点から再解釈し、初期宇宙のコンパクト銀河と巨大楕円銀河中心核の進化的連続性を示す新たな枠組みを提案する。また、純粋な HC-RSFG では輝線の説明が不可能であることも証明された。重要なのはダストがないと限定するわけではないということだ。ポイントはダストや AGN があってもなくても HC-RSFG 理論ではその異常な赤さを証明できたことにある。そのため、今後いかなる異常に赤い銀河が発見されてもこの理論を当てはめて考えることが可能となる。

Acknowledgments

The author is grateful to [Name of teacher or collaborator] for insightful discussions and continuous encouragement throughout this project. The author also thanks the developers and maintainers of the Flexible Stellar Population Synthesis (FSPS) code (Conroy & Wechsler 2009), upon which all numerical simulations in this work rely. This research has made use of publicly available data from the James Webb Space Telescope (JWST), the Sloan Digital Sky Survey (SDSS), and the NASA/IPAC Infrared Science Archive (IRSA). The author acknowledges the use of Google Colab for computational resources and GitHub for version control and public release of the source code. The author also acknowledges the use of an AI language model for technical discussions, code debugging, and refinement of the manuscript text.

References

- [1] Steinhardt, C. L. 2025, ApJ, 982, 189
- [2] Hviding, R. E., et al. 2025, A&A, 702, A57
- [3] Labbé, I., et al. 2023, Nature, 616, 266
- [4] Martín-Navarro, I., et al. 2015, MNRAS, 451, 1081
- [5] Evans, F. A., et al. 2018, MNRAS, 476, 5284
- [6] Sharda, P., & Krumholz, M. R. 2021, MNRAS, submitted
- [7] Omukai, K., et al. 2010, ApJ, 722, 1793
- [8] Chen, K. J., et al. 2024, MNRAS, 528, 1234
- [9] Dekel, A., et al. 2009, Nature, 457, 451
- [10] Conroy, C., & van Dokkum, P. G. 2012, ApJ, 760, 71
- [11] Zhang, Y., et al. 2025, ApJ, 998, 123

- [12] Chabrier, G., et al. 2014, ApJ, 796, 75
- [13] Jermyn, A. S., et al. 2018, MNRAS, 480, 4265